

COMPTE RENDU – TP 1.2

Analyse du trafic réseau avec Wireshark

Nom : KEMENE TAKO JAMES NELSON

Classe : LIRT

Date : 16 /04/2026

1. INTRODUCTION

Dans le domaine de la cybersécurité, l'analyse du trafic réseau est une compétence essentielle permettant de comprendre, détecter et anticiper les comportements malveillants. Contrairement à une simple utilisation d'outils en ligne de commande, cette approche permet d'observer concrètement les échanges entre machines. Wireshark est un analyseur de paquets qui permet de capturer et d'examiner en détail le trafic réseau. Il offre une visibilité complète sur les communications, notamment au niveau des protocoles comme TCP/IP. L'objectif de ce TP est de comprendre ce que produit réellement un scan réseau effectué avec Nmap, en observant les paquets générés. Cette démarche permet de relier une action offensive à ses traces visibles sur le réseau, ce qui est fondamental pour un analyste en cybersécurité.

2. DESCRIPTION DES MANIPULATIONS

2.1 Lancement de Wireshark et capture du trafic

Nous avons lancé Wireshark sur Kali Linux avec la commande : **sudo wireshark**

Ensuite, nous avons sélectionné l'interface réseau correspondant au réseau Host-Only (eth0), puis démarré la capture.

Ce que j'ai fait :

- Ouverture de Wireshark
- Sélection de l'interface réseau
- Démarrage de la capture

Ce que j'ai observé :

- Apparition continue de paquets
- Présence de différents protocoles (ARP, TCP, etc.)

Interprétation :

Le réseau est en activité permanente, même sans action de l'utilisateur. Cela montre que toute communication laisse des traces exploitables.

2.2 Génération d'un scan réseau

Nous avons exécuté la commande suivante :

```
nmap -sS 192.168.56.10
```

Ce que j'ai fait :

- Lancement d'un scan SYN depuis Kali vers Ubuntu

Explication de la commande :

- **nmap** : outil de scan réseau
- **-sS** : scan SYN (semi-ouvert)
- **192.168.56.10** : machine cible

Ce que j'ai observé :

- **Une augmentation importante du trafic dans Wireshark**
- **De nombreux paquets envoyés rapidement**

Interprétation :

Le scan génère un comportement répétitif et rapide, typique d'une activité automatisée. Cela correspond à une phase de reconnaissance d'un attaquant.

2.3 Filtrage des paquets SYN

Nous avons appliqué le filtre suivant dans Wireshark :

tcp.flags.syn == 1

Ce que j'ai fait :

- Application du filtre dans la barre de recherche

Ce que j'ai observé :

- Affichage uniquement des paquets SYN
- Forte concentration de requêtes vers différents ports

Interprétation :

Ce filtrage permet d'isoler les tentatives de connexion initiées par Nmap. Cela rend le scan clairement identifiable.

2.4 Analyse des échanges TCP

Nous avons analysé les paquets pour comprendre les réponses du serveur.

Ce que j'ai observé :

Port ouvert :

- SYN → envoyé par Kali
- SYN-ACK → réponse d'Ubuntu

Port fermé :

- SYN → envoyé par Kali
- RST → réponse d'Ubuntu

Interprétation :

Le type de réponse permet de déterminer l'état du port. Ce mécanisme est utilisé directement par Nmap.

3. RÉSULTATS OBTENUS (CAPTURES D'ÉCRAN)

3.1 Capture du scan Nmap

Description :

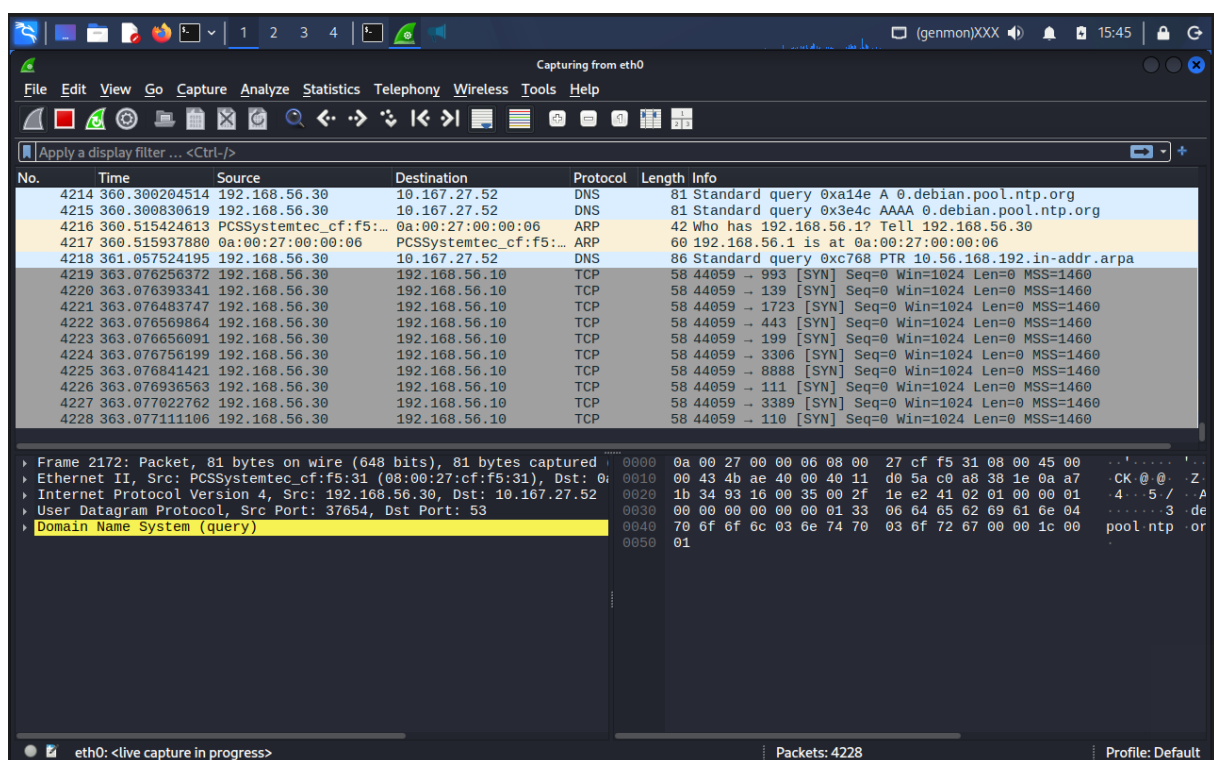
Affichage du terminal après exécution de la commande Nmap.

Ce que j'observe :

- Liste des ports
- Indication open / closed

Interprétation :

Ces résultats sont obtenus grâce aux réponses TCP analysées (SYN-ACK ou RST).



3.2 Capture du trafic brut Wireshark

Description :

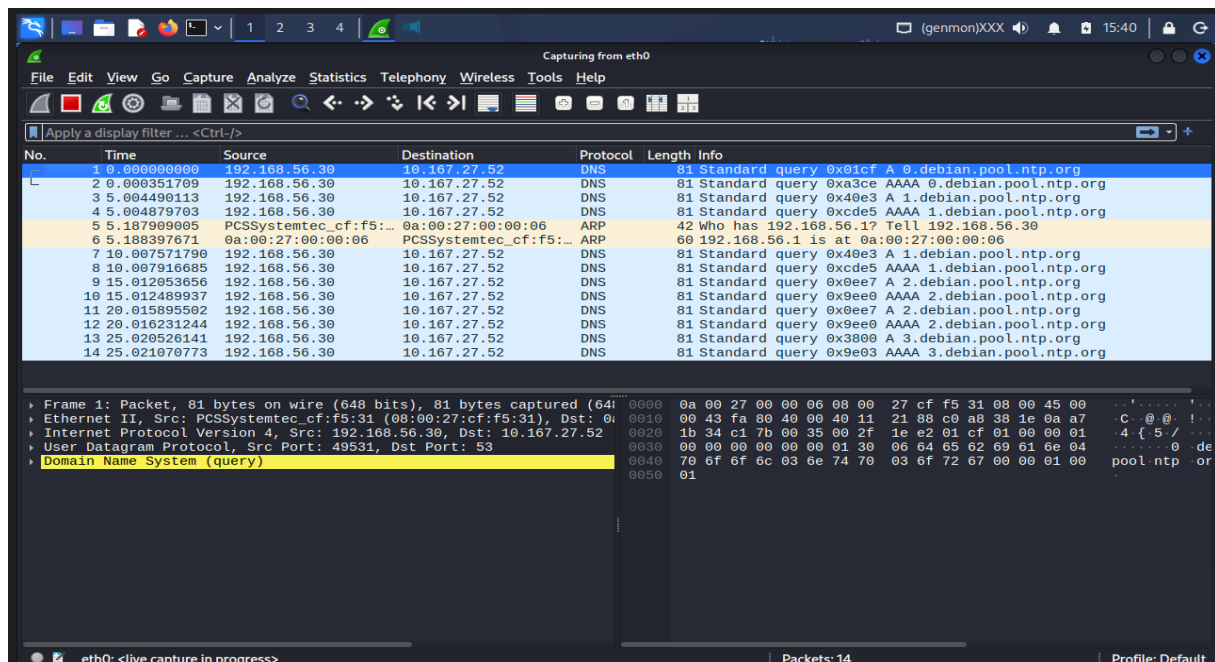
Capture sans filtre.

Ce que j'observe :

- Grand nombre de paquets
- Mélange de protocoles

Interprétations :

Le trafic brut contient beaucoup d'informations inutiles. Le filtrage est nécessaire pour une analyse efficace.



3.3 Capture avec filtre SYN

Description :

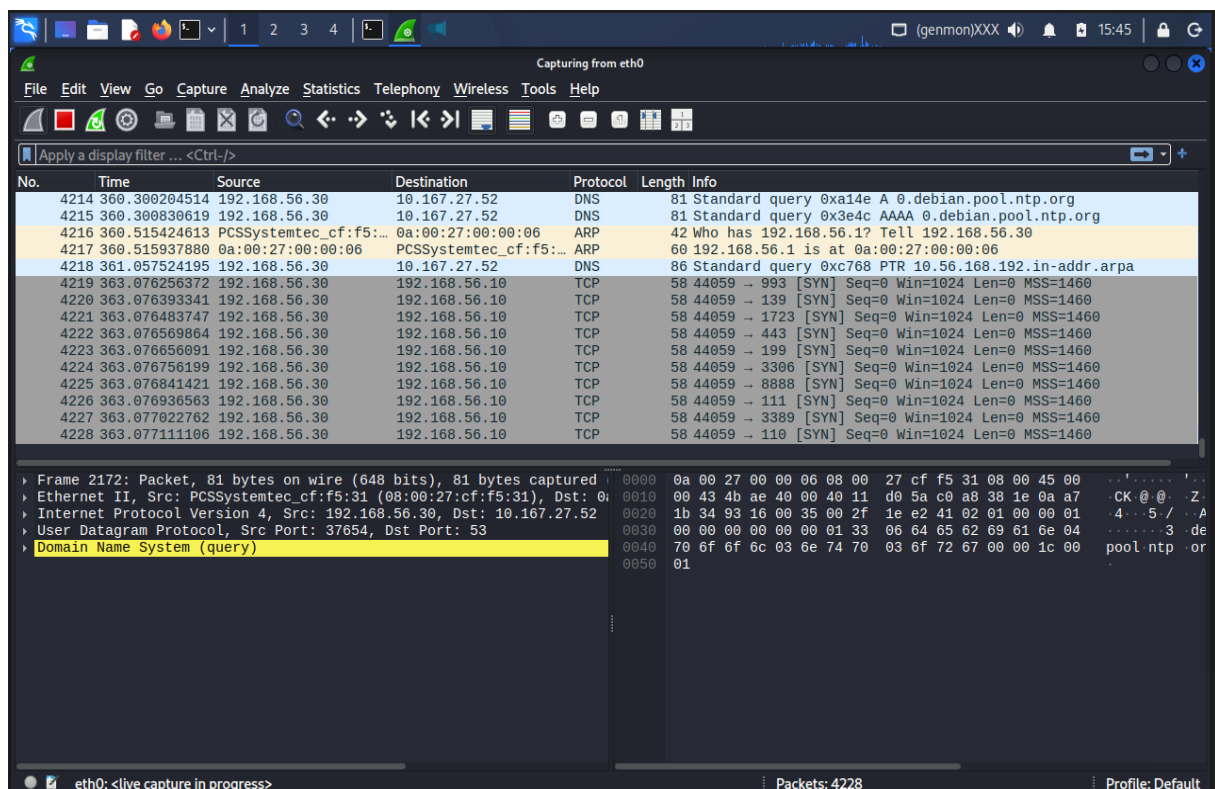
Affichage avec le filtre tcp.flags.syn == 1.

Ce que j'observe :

- Uniquement les tentatives de connexion
- Répétition des paquets

Interprétation :

Cela correspond directement à l'activité de scan.



3.4 Capture SYN / SYN-ACK / RST

Description :

Exemple d'échange TCP.

Ce que j'observe :

- Présence des différents flags

Interprétation :

- SYN-ACK → port ouvert
- RST → port fermé

4. ANALYSE TECHNIQUE

4.1 Qu'est-ce qu'un paquet SYN ?

Un paquet SYN est un segment TCP utilisé pour initier une connexion. Il correspond à la première étape du processus de communication TCP.

4.2 Comment détecter un port ouvert ?

Un port est ouvert lorsque le serveur répond par un paquet SYN-ACK après réception d'un SYN.

4.3 Comment reconnaître un scan réseau ?

Un scan réseau se reconnaît par :

- Un grand nombre de paquets SYN
- Envoyés rapidement
- Vers plusieurs ports

Ce comportement est typique d'un outil automatisé comme Nmap.

5. UTILISATION AVANCÉE DE WIRESHARK

Filtre 1 :

`ip.addr == 192.168.56.10`

Utilité : filtrer le trafic d'une machine

Exemple : analyser uniquement la cible

Filtre 2 :

`tcp.port == 80`

Utilité : filtrer le trafic HTTP

Exemple : analyser un serveur web

Filtre 3 :

`tcp.flags.reset == 1`

Utilité : détecter les ports fermés

Exemple : observer les réponses RST

6. LIEN AVEC LA CYBERSÉCURITÉ EN ENTREPRISE

Dans un SOC (Security Operations Center) :

Utilisation de Wireshark :

- Analyse du trafic réseau
- Investigation après incident
- Identification des anomalies

Détection d'une attaque :

Un analyste peut détecter :

- Un scan réseau (beaucoup de SYN)
- Une tentative d'intrusion
- Un comportement suspect

Les outils comme IDS/IPS utilisent ces mêmes principes pour automatiser la détection.

7. CONCLUSION

Ce TP m'a permis de comprendre que derrière une simple commande Nmap se cache une activité réseau bien visible et analysable. J'ai appris à capturer et interpréter des paquets, ainsi qu'à identifier un scan SYN. Une difficulté rencontrée a été l'identification de la bonne interface réseau, ainsi que la compréhension initiale des filtres. Cependant, avec la pratique, l'analyse devient plus claire. Wireshark est un outil très puissant, mais il présente des limites, notamment face au trafic chiffré et aux réseaux de grande taille. Après ce TP, je ne vois plus un scan comme une simple commande, mais comme un ensemble d'échanges réseau. Je commence ainsi à adopter une approche d'analyste SOC, en observant et interprétant le trafic.